

Préparation pour la migration de Patronus vers le cloud

I/ Introduction

Scénario actuel de l'application Patronus

Patronus est l'application interne de Nimbus Corp, entreprise française spécialisée dans la conservation sécurisée de données pour de grandes organisations. Cette application assure un rôle critique en garantissant la protection et la confidentialité des données de nos clients.

Aujourd'hui, notre infrastructure qui repose sur un serveur web Apache, une base de données MySQL et un serveur de fichiers CIFS, montre ses limites.

Le système d'exploitation arrive en fin de support, les serveurs internes approchent de leur capacité maximale et notre architecture actuelle présente plusieurs faiblesses : absence de haute disponibilité, impossibilité de s'adapter dynamiquement aux variations de charge, coûts d'exploitation élevés et maintenance lourde.

Face à ces constats, la migration de Patronus vers le Cloud devient une nécessité stratégique. Ce projet vise non seulement à corriger les défauts de l'infrastructure existante, mais aussi à apporter des bénéfices majeurs : assurer la haute disponibilité, permettre une montée en charge dynamique selon le nombre de clients connectés, sécuriser durablement les données de nos clients et optimiser les coûts d'exploitation.

La migration vers une solution Cloud adaptée permettra à Nimbus Corp de renforcer la fiabilité et la performance de son service tout en anticipant les besoins de croissance future. Ce document a pour objectif de préparer et de cadrer cette transition essentielle pour l'avenir de Patronus et, plus largement, pour la continuité de notre mission de confiance auprès de nos clients.

Aspects techniques de l'application Patronus

Patronus est une application critique de sécurisation des données qui repose sur une architecture interne classique à trois composants. Le serveur web, basé sur Apache, assure le traitement des requêtes et l'exécution du code métier. La base de données utilise MySQL pour stocker les informations structurées de l'application, tandis que les fichiers et documents sont hébergés sur un serveur de fichiers compatible CIFS. Les volumes actuels de données comprennent environ 5 Go pour la base de données et environ 1 To de fichiers à transférer. L'ensemble de l'application fonctionne de manière centralisée et monolithique, sans mécanismes natifs de haute disponibilité, de scalabilité automatique, ni d'automatisation des opérations de maintenance.

Dans le cadre de la migration vers le cloud, l'infrastructure cible devra répondre à plusieurs exigences techniques :

- Garantir une haute disponibilité des composants critiques (serveur web, base de données, stockage de fichiers)
- Permettre l'élasticité de l'infrastructure pour absorber les variations de charge en fonction du nombre d'utilisateurs
- Automatiser la gestion des mises à jour et des sauvegardes pour réduire les risques d'indisponibilité
- Optimiser les coûts par l'adaptation dynamique des ressources consommées
- Améliorer la tolérance aux pannes pour assurer la continuité d'activité en cas d'incident matériel.

Les exigences techniques définies ici seront validées au fur et à mesure du projet, garantissant que chaque étape de la migration respecte les objectifs établis.

Topologie actuelle

L'infrastructure actuelle de l'application Patronus repose sur une architecture classique en trois tiers, organisée autour de zones de sécurité distinctes. Le serveur web Apache est positionné dans une DMZ (zone démilitarisée) afin de traiter les requêtes des utilisateurs provenant d'Internet tout en assurant une certaine isolation avec le réseau interne. Les composants critiques tels que le serveur de base de données MySQL et le serveur de fichiers CIFS résident dans un réseau interne (10.0.20.0/30), sécurisé et non exposé directement au WAN. Cette séparation logique permet de limiter les risques d'accès non autorisé aux données sensibles.

➤ **DMZ (10.0.10.0/30) :**

Cette zone accueille le serveur web Apache (IP : 10.0.10.1), qui traite les requêtes HTTP et HTTPS des utilisateurs provenant d'Internet. Il constitue le point d'entrée de l'application Patronus, en exposant son interface utilisateur.

➤ **Réseau interne (10.0.20.0/30) :**

Il héberge deux ressources critiques :

- Un serveur de base de données MySQL (IP : 10.0.20.2), auquel le serveur web accède via le port 3306 pour lire ou modifier les données métier de l'application.
- Un serveur de fichiers CIFS (IP : 10.0.20.1), utilisé pour le stockage de fichiers et documents. Le serveur web y accède via les ports 139 et 445.

➤ **WAN :**

Le trafic entrant en provenance d'Internet est limité aux ports 80 (HTTP) et 443 (HTTPS), redirigés vers le serveur web de la DMZ, filtrés par un pare-feu.

L'interaction entre ces composants suit un schéma applicatif précis : les utilisateurs accèdent à l'application via le serveur web, qui, selon les besoins, interroge le serveur MySQL pour les données ou échange avec le serveur CIFS pour les documents.

Bien que cette organisation assure une séparation des rôles et une certaine sécurité périmétrique, elle montre aujourd'hui ses limites. L'absence de redondance et de mécanismes de tolérance aux pannes rend l'application vulnérable à tout incident matériel ou logiciel. De plus, cette infrastructure rigide ne permet pas de répondre efficacement aux besoins de montée en charge, ni de s'adapter aux variations de trafic. Enfin, les coûts de

maintenances dans un environnement datacenter local, combinées à l'absence d'automatisation pour la gestion et les sauvegardes, rendent cette solution peu optimale à long terme. Ces constats motivent une migration vers une architecture Cloud, plus agile, évolutive et résiliente.

Topologie dans le Cloud

L'architecture de l'application Patronus dans le cloud est conçue pour garantir une scalabilité, une haute disponibilité et une sécurité optimale, tout en offrant des ressources adaptées aux besoins de l'application. Cette nouvelle topologie repose sur un modèle de sous-réseaux publics et privés, avec des services managés pour simplifier la gestion et optimiser les performances.

Sous-réseau Public :

Le sous-réseau public héberge les ressources accessibles depuis l'extérieur, tout en étant protégé par des mécanismes de sécurité :

1. WAF (Web Application Firewall) :

Un service WAF est déployé en amont de l'architecture pour filtrer le trafic HTTP/HTTPS entrant, protéger contre les attaques courantes sur le web et garantir que seules les requêtes légitimes atteignent le serveur web. Ce service assure une protection continue contre les menaces externes.

2. Elastic Load Balancer (ELB) :

Le trafic entrant est redirigé vers un Elastic Load Balancer, qui distribue les requêtes HTTP et HTTPS aux instances web en fonction de la charge. Cela permet de gérer les pics de trafic et d'optimiser la répartition des ressources, tout en assurant une haute disponibilité des applications.

3. Auto Scaling Group avec Instances Web :

Les instances web sont déployées dans un Auto Scaling Group, ce qui permet d'ajuster automatiquement le nombre d'instances selon la demande. Lorsque la charge augmente, de nouvelles instances sont créées, et lorsqu'elle diminue, les instances inutiles sont supprimées, assurant ainsi une utilisation optimale des ressources et une performance constante.

4. **Elastic IP (EIP) :**

Une Elastic IP est attribuée au service afin de garantir une adresse IP publique stable pour accéder à l'application. Cela permet de maintenir un point d'entrée fixe vers l'application, même si des changements se produisent dans l'infrastructure sous-jacente (comme le redémarrage des instances EC2 ou les mises à jour).

Sous-réseau Privé :

Le sous-réseau privé contient les composants sensibles de l'application, qui ne sont pas directement accessibles depuis Internet, assurant ainsi une meilleure sécurité :

1. **Base de données managée :**

La base de données est migrée vers un service managé comme Amazon RDS. Ce service permet de garantir une gestion automatique des sauvegardes, des patchs de sécurité et des mises à jour, tout en offrant une scalabilité. La base de données est configurée pour fonctionner dans un mode Multi-AZ, assurant ainsi une haute disponibilité et une tolérance aux pannes.

2. **Stockage d'objets (Object Storage) :**

Le stockage des fichiers et documents sera pris en charge par un service managé de stockage d'objets comme Amazon S3. Ce service offre une solution scalable et durable pour le stockage de données, tout en permettant une gestion des versions et des politiques de sauvegarde simplifiées.

3. **IP privées :**

Les instances de la base de données et du stockage utilisent des IP privées pour garantir que ces ressources sensibles ne sont pas exposées directement à Internet. L'accès à ces ressources se fait uniquement via des ressources internes, comme les instances web dans le sous-réseau public, qui sont protégées par des groupes de sécurité et des pare-feux.

Sécurité et Haute Disponibilité :

L'architecture est conçue pour être hautement disponible et résiliente grâce à l'utilisation de services managés et à la mise en place de mécanismes de haute disponibilité intégrés :

- WAF et ELB assurent la protection contre les attaques externes tout

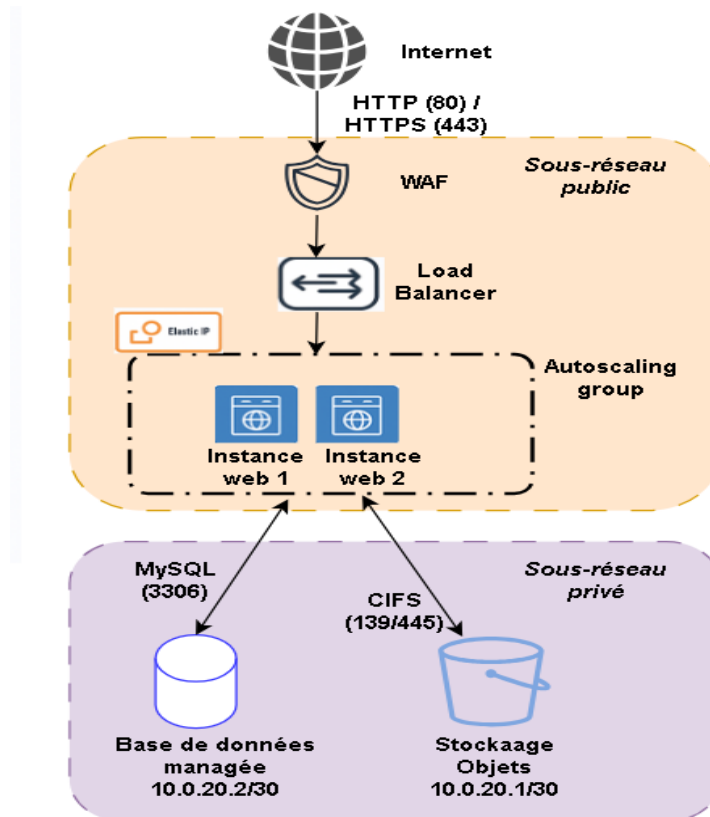
en garantissant la répartition et la disponibilité du trafic.

- Auto Scaling Group et Elastic IP assurent une réponse rapide aux variations de trafic.
- RDS avec une configuration Multi-AZ pour la base de données et l'utilisation de Amazon S3 pour le stockage garantissent une haute disponibilité des données.
- Des groupes de sécurité et des ACL limitent les accès non autorisés et contrôlent les flux entre les différentes ressources.

Avantages de cette architecture dans le cloud :

Cette architecture cloud offre plusieurs avantages clés par rapport à une infrastructure traditionnelle. Elle permet une scalabilité automatique des ressources selon la demande, assure une haute disponibilité grâce à la redondance sur plusieurs zones de disponibilité, et renforce la sécurité en isolant les ressources sensibles dans un sous-réseau privé. De plus, la gestion est simplifiée grâce à l'automatisation de la mise à l'échelle, des sauvegardes et de la gestion des pannes.

Architecture dans le Cloud :



II/ Contexte

Les bénéfices attendus et les motivations qui sous-tendent le projet

La migration de l'application Patronus vers le Cloud répond à plusieurs enjeux stratégiques et techniques pour Nimbus Corp. Comme évoqué précédemment, l'infrastructure actuelle présente des limites critiques, justifiant pleinement cette démarche. Dans un premier temps, cette initiative vise à garantir la pérennité de l'infrastructure en remédiant à la fin de support imminente du système d'exploitation actuel, tout en faisant face à la saturation progressive des ressources serveurs internes, rendant difficile une montée en capacité dans l'environnement actuel. À travers cette migration, Nimbus Corp vise à tirer pleinement parti des avantages techniques du Cloud, qui permettront de répondre aux besoins futurs tout en corrigeant les faiblesses actuelles de l'infrastructure.

Attendu technique de l'infrastructure migrée :

- **Haute disponibilité et tolérance aux pannes** : La nouvelle architecture cloud devra garantir une résilience maximale des services critiques (serveur web, base de données, stockage de fichiers) grâce à la mise en place de mécanismes de redondance et d'équilibrage de charge. En cas de défaillance d'un composant, le service doit rester opérationnel grâce à des ressources de remplacement disponibles en permanence.
- **Scalabilité automatique** : L'infrastructure migrée sera conçue pour s'adapter dynamiquement aux fluctuations de la charge de travail. En fonction du nombre d'utilisateurs ou du volume des requêtes traitées, l'ajout ou la suppression automatique de ressources (serveurs, stockage, bases de données) garantira une performance optimale tout en minimisant les coûts. Cette scalabilité doit se faire sans intervention manuelle, afin de maintenir une efficacité opérationnelle constante.
- **Réduction des coûts** : L'infrastructure Cloud permettra une réduction des coûts d'hébergement et de maintenance en éliminant les besoins liés à l'infrastructure physique interne. En adoptant un modèle pay-as-you-go, l'entreprise pourra ajuster ses dépenses en fonction des

besoins réels et de l'utilisation des ressources, optimisant ainsi son budget informatique.

- **Automatisation des mises à jour et de la gestion des systèmes** : Dans l'environnement Cloud, la gestion des mises à jour logicielles et des systèmes sera automatisée. Cela inclut les patchs de sécurité, les mises à jour de performance et les sauvegardes régulières. Cette automatisation réduira le risque d'erreur humaine, tout en garantissant que l'infrastructure soit toujours à jour et protégée contre les vulnérabilités.
- **Accessibilité des données et collaboration** : Grâce au Cloud, l'accès aux données sera simplifié et sécurisé. Les utilisateurs autorisés pourront accéder aux informations et aux services depuis différents sites, facilitant ainsi le télétravail, la collaboration entre équipes dispersées, et l'intégration avec des partenaires externes tout en respectant les normes de sécurité les plus strictes.

En somme, la migration vers le Cloud vise à moderniser l'infrastructure de Nimbus Corp en lui apportant la flexibilité, la sécurité et la performance nécessaires pour répondre aux défis futurs. Ce projet permettra également à l'entreprise de se conformer aux meilleures pratiques en matière de résilience, de sécurité et d'efficacité opérationnelle, tout en préparant l'organisation à un avenir numérique évolutif.

Les risques et points de vigilance associés au projet

La migration de l'application Patronus vers un environnement Cloud constitue une opération critique qui comporte plusieurs risques techniques, organisationnels et opérationnels. Afin d'assurer le succès du projet, il est essentiel d'identifier ces risques en amont et de prévoir des mesures d'atténuation adaptées.

1. Risque de perte ou d'altération des données

Contexte :

Le transfert du serveur web, des 1 To de fichiers du serveur CIFS et des 5 Go de données du serveur MySQL vers le cloud représente un défi important comportant des risques pouvant entraîner une perte, une corruption ou encore une désynchronisation des données.

Facteurs de risques :

- Interruptions réseau ou défaillance technique durant le transfert
- Erreurs de configurations (droits d'accès, chemins de montage)
- Modifications des données en cours de transfert, créant des incohérences
- Désynchronisation entre l'environnement source et la destination

Mesures préventives :

- Réalisation de sauvegardes complètes testées avant chaque étape critique
- Utilisation d'outils de migration robustes avec vérification de l'intégrité des données (via des checksums)
- Planification de la migration en dehors des horaires de production (les accès aux données peuvent être limités en lecture seule durant la bascule)
- Tests de migration sur un environnement miroir en préproduction
- Mise en place d'une réplication dans le cloud pour garantir la résilience

Conclusion :

Une préparation rigoureuse permettra de sécuriser les données et de disposer de solutions de retour arrière en cas d'anomalie.

2. Risque d'interruption de service

Contexte :

L'application Patronus est un service essentiel, une interruption même temporaire pourrait impacter les activités internes et la qualité du service rendu aux clients.

Sources d'interruption :

- L'infrastructure actuelle est limitée sans haute disponibilité
- Phases critiques comme la synchronisation finale ou le basculement DNS

Mesures préventives :

- Déploiement d'une infrastructure Cloud avec haute disponibilité répartie sur plusieurs zones de disponibilités
- Réalisation de tests complets en préproduction
- Migration progressive par modules (serveur web, base de données, fichiers)
- Exécution des opérations sensibles hors horaires de production
- Mise en place d'un monitoring en temps réel pour une détection rapide des anomalies

Conclusion :

Une approche progressive et pilotée permettra d'assurer la continuité des services pendant la migration.

3. Risque d'incompatibilité avec l'environnement Cloud**Contexte :**

L'application Patronus repose sur des composants spécifiques qui doivent être compatibles avec le nouvel environnement Cloud.

Risques identifiés :

- Incompatibilités des configurations avec les services Cloud
- Dégradation des performances suite au changement d'infrastructure

Mesures préventives :

- Réalisation de tests de compatibilité sur une infrastructure Cloud miroir
- Rédaction d'une documentation précise et mise à jour des paramètres de configuration
- Adaptation des scripts et procédures aux spécificités des services Cloud sélectionnés

Conclusion :

La vérification préalable de la compatibilité assurera une transition fluide et performante.

4. Risque lié à la sécurité des échanges de données**Contexte :**

La migration implique des transferts de données sensibles entre le système local et l'infrastructure Cloud. Il est donc primordial de garantir la confidentialité et l'intégrité des données échangées.

Risques identifiés :

- Fuites potentielles durant les transferts
- Communications non chiffrées ou mal protégées

Mesures préventives :

- Utilisation systématique de protocoles sécurisés (SSL / TLS) pour tous les échanges
- Chiffrement des données
- Analyse de sécurité préalable des flux et des outils de migration

Conclusion :

Des mécanismes de chiffrement et une analyse de sécurité rigoureuse garantiront la protection des données sensibles.

5. Risque de surcoûts non anticipés**Contexte :**

Le passage au Cloud peut engendrer des coûts supplémentaires non prévus (bande passante, stockage, licences supplémentaires) notamment si les besoins sont sous-estimés.

Sources potentielles de surcoût :

- Volume de données transférées dépassant les prévisions
- Croissance rapide du besoin en stockage et en ressources de calcul
- Coûts de transfert de données entre les zones de disponibilités

- Licences spécifiques à l'environnement Cloud (sauvegarde, monitoring, sécurité, ...)

Mesures préventives :

- Estimation précise et réaliste des besoins en stockage, bande passante et ressources de calcul
- Choix d'une architecture optimisée pour les coûts
- Révision régulière des contrats Cloud et ajustement budgétaire

Conclusion :

Une gestion proactive des ressources et des coûts permettra de préserver la maîtrise budgétaire du projet.

6. Risque lié à la montée en compétence des équipes**Contexte :**

La migration vers le Cloud introduit de nouveaux outils et modèles qui nécessitent une montée rapide en compétences des équipes internes.

Risques identifiés :

- Manque de familiarité avec les concepts et les services Cloud
- Charge de travail accrue due liée à la gestion simultanée des deux environnements
- Risques d'erreurs dues à une formation insuffisante

Mesures préventives :

- Elaboration d'un plan de formation structuré
- Mise à disposition de documents techniques et tutoriels en interne
- Accompagnement par des experts durant les phases critiques
- Certification des équipes sur les technologies Cloud

Conclusion :

Une formation et un accompagnement technique permettront une montée en compétences des équipes internes et une sécurisation de la migration.

7. Risque lié à la gestion des droits et des accès

Contexte :

Le passage à une infrastructure Cloud implique la gestion d'un environnement distribué plus complexe et potentiellement exposé. Dans ce contexte une gestion fine des accès et des permissions devient un enjeu majeur de sécurité. Une configuration approximative pourrait entraîner des accès non autorisés ou encore restreindre l'accès des utilisateurs légitimes.

Risques identifiés :

- Une mauvaise gestion des droits peut entraîner des accès trop larges (faille) ou trop restreints (blocage).
- La transition vers le Cloud nécessite une harmonisation des accès, sous peine d'incohérences ou de conflits de droits.
- Un contrôle insuffisant des accès et une absence de journalisation des activités pourraient empêcher la détection rapide d'accès anormaux ou non conformes

Mesures préventives :

- Définition claire des rôles et des responsabilités en attribuant les droits selon le principe du moindre privilège
- Mise en place d'un contrôle des accès avec révision régulière de ces derniers
- Mise en place de journalisations pour analyser et détecter les comportements anormaux
- Mise en place d'une authentification multi-facteurs (MFA)

Conclusion :

Une gestion rigoureuse des droits d'accès permettra la sécurisation des données et contribuera à la conformité réglementaire et organisationnelle dans l'environnement Cloud.

8. Risque de dépendance vis-à-vis du fournisseur Cloud

Contexte :

La migration vers le Cloud entraîne une dépendance vis-à-vis du fournisseur choisi. Il est important de prendre en compte les risques liés à cette dépendance.

Risques identifiés :

- Risques de dépendance technologique et contractuelle
- Difficultés et coûts liés à une éventuelle migration vers un autre fournisseur
- Exposition aux changements de tarification, de SLA ou de politique du fournisseur

Mesures préventives :

- Evaluation approfondie des fournisseurs potentiels (services, SLA, coûts, ...)
- Conception d'une architecture Cloud aussi portable que possible
- Documentation claire des configurations et des dépendances
- Définition d'une stratégie de sortie en cas de besoin

Conclusion :

Une approche éclairée et une planification rigoureuse permettront de minimiser les risques liés à la dépendance vis-à-vis du fournisseur Cloud.

Conclusion générale :

La migration vers le Cloud offre des opportunités indéniables en matière de flexibilité, de performance et d'évolutivité. Toutefois, elle s'accompagne de nouveaux risques techniques, organisationnels et humains qu'il convient d'anticiper avec rigueur. Chaque risque identifié, qu'il s'agisse de la gouvernance, de la sécurité, de la gestion des identités ou de la supervision, doit faire l'objet d'une analyse approfondie et d'un plan d'atténuation adapté.

L'adoption du Cloud ne peut se limiter à une simple évolution technologique : elle nécessite une transformation structurée des pratiques, des outils et de la culture de l'organisation. C'est par une approche globale, associant maîtrise des enjeux, anticipation des risques et mise en œuvre de bonnes pratiques, que la migration pourra se faire de manière sécurisée, cohérente et pérenne.

Les facteurs clés de réussite du projet

La réussite de la migration de l'application Patronus vers le Cloud repose sur une combinaison de facteurs techniques, organisationnels et humains. À partir du contexte exposé, des bénéfices attendus (haute disponibilité, scalabilité, réduction des coûts) ainsi que des risques identifiés, plusieurs leviers ont été identifiés comme déterminants pour garantir le bon déroulement du projet et l'atteinte de ses objectifs stratégiques.

1. Une planification et une méthodologie de migration maîtrisée

Objectif :

Garantir la continuité de service et l'intégrité des données durant la migration, en limitant les interruptions et les risques d'erreurs, conformément aux objectifs de haute disponibilité et de sécurité du projet.

Description :

La migration vers le Cloud suivra une démarche structurée en plusieurs phases : évaluation, planification, migration, validation et optimisation. Une planification rigoureuse prendra en compte les dépendances applicatives (serveur web Apache, base MySQL, partage CIFS), les fenêtres de maintenance, les tests de compatibilité et les procédures de retour arrière pour limiter les interruptions et sécuriser les données. L'utilisation d'environnements de préproduction, d'outils de pilotage (comme un diagramme de Gantt) et d'une migration progressive permettra de réduire les risques. La conception et le suivi du plan de migration seront assurés par les intervenants techniques mobilisés pour le projet.

2. L'assurance de la continuité de service pendant la transition

Objectif :

Maintenir l'accessibilité et la performance de Patronus pendant toute la durée de la migration, évitant ainsi tout impact négatif sur les activités de Nimbus Corp et la satisfaction des clients. Cela répond à l'objectif de haute disponibilité et de performance.

Description :

Assurer la haute disponibilité des services, y compris durant la phase de migration, est une exigence majeure du projet.

Pour y répondre, une infrastructure cloud redondante, répartie sur plusieurs zones de disponibilité, sera mise en place. Elle sera soumise à des tests de charge (montée en charge, endurance, stress) afin de valider sa capacité à absorber le trafic attendu. La supervision en temps réel des indicateurs clés (CPU, mémoire, réseau), ainsi qu'une bascule DNS maîtrisée, garantiront la continuité de service. Un plan de communication clair à destination des utilisateurs internes et externes viendra compléter le dispositif. L'ensemble de ces actions sera pris en charge par les ressources techniques mobilisées pour le projet.

3. Une sécurisation des données et des échanges

Objectif :

Protéger la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des données de Patronus pendant et après la migration, en respectant les normes de sécurité et les réglementations en vigueur (par exemple, le RGPD). Cela répond à l'objectif de sécurisation des données.

Description :

La sécurité est un enjeu clé du projet.

Les communications seront systématiquement chiffrées (TLS pour le web, VPN pour les transferts), et l'intégrité des données sera vérifiée. Un audit préalable des outils et canaux de migration (tests de vulnérabilité, intrusion) contribuera à prévenir tout risque de perte ou de fuite. Une gestion rigoureuse des identités et des accès (IAM) sera mise en œuvre. Ces actions seront assurées par les intervenants techniques impliqués dans le projet, afin de garantir un haut niveau de sécurité et de conformité réglementaire.

4. Une Infrastructure Cloud optimisée

Objectif :

Mettre en place une infrastructure Cloud capable de répondre aux besoins présents et futurs de Nimbus Corp, en assurant performance, disponibilité, évolutivité et maîtrise des coûts. Cela s'inscrit dans les objectifs de haute disponibilité, de scalabilité et d'optimisation budgétaire.

Description :

Le succès du projet dépend d'une infrastructure Cloud conçue en cohérence avec les besoins fonctionnels et les ambitions de croissance de Nimbus Corp.

L'automatisation de la scalabilité (auto-scaling), la tolérance aux pannes (via des services managés avec réplication), la maîtrise des coûts (grâce au modèle à l'usage et à l'optimisation des ressources) et la simplification des

accès utilisateurs sont des objectifs clés. La conception de cette nouvelle architecture devra aussi corriger les limites de l'existant, en particulier l'absence de haute disponibilité et de scalabilité automatique. La qualité du design Cloud sera déterminante pour concrétiser ces bénéfices.

5. L'implication des équipes et l'accompagnement au changement

Objectif :

Faciliter l'adoption des nouvelles technologies et processus par les équipes internes, en minimisant la résistance au changement et en maximisant l'efficacité opérationnelle.

Description :

La réussite du projet repose aussi sur l'appropriation des nouveaux outils et processus Cloud par les équipes internes.

Un programme de formation ciblé (services Cloud, automatisation, sécurité), associé à un accompagnement technique (coaching, documentation, support), facilitera la prise en main, limitera les erreurs et assurera une montée en compétence durable. La création d'une communauté de pratique et de canaux de communication dédiés encouragera le partage de connaissances et l'entraide au sein des équipes.

6. Une gestion des accès et des rôles

Objectif :

Assurer la sécurité et la conformité du système d'information dans l'environnement Cloud, en contrôlant et en auditant les accès aux ressources et aux données.

Description :

Dans un environnement distribué, une gestion précise des droits d'accès est essentielle pour la sécurité du système d'information.

L'adoption de bonnes pratiques (principe du moindre privilège, segmentation fonctionnelle, authentification multi-facteurs, audit des accès) renforcera la sécurité et la conformité. L'implémentation d'un outil de gestion des identités et des accès (IAM) sera également nécessaire.

7. Un pilotage budgétaire rigoureux et adaptatif

Objectif :

Maîtriser les coûts du projet de migration et les coûts d'exploitation de l'infrastructure Cloud, en optimisant l'utilisation des ressources et en évitant les dépenses inutiles. Cela répond à l'objectif de réduction des coûts.

Description :

La gestion des coûts Cloud repose sur un suivi constant de la consommation (à l'aide d'outils de monitoring et de tableaux de bord), une anticipation des besoins (prévision de l'évolution des ressources) et un ajustement des ressources (redimensionnement, arrêt des ressources inutilisées).

L'intégration d'un suivi budgétaire avec alertes de dépassement et révisions périodiques des contrats Cloud permettra de contrôler les dépenses et d'optimiser le retour sur investissement du projet.

Conclusion :

La réussite du projet de migration vers le Cloud repose avant tout sur l'alignement entre les objectifs stratégiques de Nimbus Corp, la robustesse technique de la solution mise en œuvre, et la capacité des équipes à s'approprier durablement les nouveaux usages. Une préparation méticuleuse, une sécurisation à tous les niveaux, ainsi qu'un pilotage rigoureux permettront de garantir la réussite de cette transition vers une infrastructure moderne, évolutive et résiliente.

III/ Planification de la mise en œuvre du projet

Les activités principales nécessaires pour que le projet aboutisse

Pour garantir la réussite de la migration de l'application *Patronus* vers le Cloud, une planification rigoureuse et structurée en étapes successives est indispensable. Chaque activité clé doit être précisément définie et planifiée pour assurer une transition fluide et sécurisée, avec une interruption de service minimale. Les étapes ci-dessous représentent les activités principales nécessaires pour que le projet aboutisse :

1. Évaluation initiale et cadrage du projet

- Réunion de lancement avec les parties prenantes.
- Cartographie de l'architecture existante (Serveur Web Apache, base de données MySQL, serveur de fichiers CIFS).
- Inventaire des données, configurations techniques et flux réseau.
- Analyse des volumes, des dépendances et des performances actuelles

:

- ✓ Base de données : 5 Go.
- ✓ Fichiers : 1 To.
- Définition des objectifs, du périmètre et des livrables.
- Analyse des risques (perte de données, interruptions de service, dépendances externes, etc.).

2. Définition de l'architecture Cloud cible

- Choix d'un modèle de déploiement IaaS avec un fournisseur Cloud adapté.
- Conception du réseau cible (sous-réseaux, sécurité, accès inter-services).
- Attribution d'IP privées fixes à la base de données et au stockage de fichiers et utilisation d'Elastic IP pour le service web accessible depuis Internet. (Exemple : dans AWS, via la réservation dans un VPC et association à l'instance au moment du déploiement).
- Sélection des services Cloud :
 - ✓ Instances virtuelles pour le serveur Web.
 - ✓ Base de données managée compatible MySQL.
 - ✓ Stockage objet pour les fichiers.
- Choix d'un service DNS géré par le fournisseur Cloud (ex. : Route 53 dans AWS), garantissant une intégration fluide avec les ressources Cloud.
- Définition des exigences de l'infrastructure cible (haute disponibilité, sécurité, performance).
- Estimation budgétaire prévisionnelle.
- Validation du budget avec les parties prenantes.

3. Planification de la migration

- Elaboration d'un plan de migration détaillé par composants :
 - ✓ Séquencement des opérations.
 - ✓ Identification des dépendances entre les éléments.
 - ✓ Créneaux horaires retenus pour les opérations critiques : la nuit entre 22h et 2h, période de faible activité.
- Préparation d'un plan de bascule DNS :

- ✓ Choix d'une bascule immédiate, adaptée à l'infrastructure.
- ✓ Programmation de la mise à jour des enregistrements DNS le jour J à 23h, en coordination avec la fin de la synchronisation finale.
- Planification des ressources humaines et techniques.
- Définition des indicateurs de succès.
- Scénario de retour arrière documenté et testé.

4. Migration pilote

- Création d'un environnement de préproduction Cloud : déploiement d'une infrastructure isolée simulant la production, incluant réseau, instances, et services nécessaires.
- Migration partielle des composants à des fins de test :
 - ✓ Création d'instantanés des serveurs Web et CIFS afin de capturer leur état système, les configurations applicatives, les fichiers et les permissions. Ces instantanés sont convertis et importés dans le Cloud pour générer des instances de test.
 - ✓ Copie d'une instance de test du serveur Web à partir de l'instantané importé.
 - ✓ Import d'un échantillon de 10 % de la base de données (soit 500 Mo) sous forme de dumps texte (fichiers .sql), permettant un chargement simple et rapide dans une base de test cloud.
 - ✓ Transfert de 1 % des fichiers utilisateurs (soit environ 10 Go) du serveur de fichiers CIFS, via l'instantané ou une synchronisation partielle.
- Réalisation des tests dans l'environnement de préproduction :
 - ✓ Tests de performance : mesure du temps de réponse, latence réseau et débit disque.
 - ✓ Tests de sécurité : contrôle des accès, des flux réseau, et des permissions sur les fichiers.
 - ✓ Tests fonctionnels de bout en bout : simulation complète du parcours utilisateur (authentification, accès à l'application, consultation des documents partagés).
- Analyse des résultats et ajustements éventuels du plan de migration, en fonction des performances observées, des erreurs détectées ou des écarts avec l'environnement d'origine.

5. Migration complète des machines et des données

- Sauvegarde complète de l'environnement existant.
- Migration des composants pendant les créneaux horaires retenus :
 - ✓ Serveur Web Apache.
 - ✓ Base de données MySQL (5 Go).
 - ✓ Serveur de fichiers CIFS (1 To).
- Configuration complète de l'environnement Cloud cible : ouverture des ports nécessaires, gestion des droits d'accès, vérification de la connectivité entre les composants.
- Reconfiguration de l'application Patronus (chemins, URL, connexions à la base).
- Synchronisation finale (réplication en temps réel)
- Bascule DNS immédiate le jour J à 23h, suivie d'une surveillance de la propagation et de tests d'accessibilité.

6. Tests et validation

- Réalisation de tests de charge simulée, avec génération d'un trafic utilisateur équivalent à la charge normale.
- Vérification des temps de réponse de l'application et des performances réseau.
- Tests de sécurité : audit rapide, scan de vulnérabilités.
- Vérification des processus de sauvegarde et restauration.
- Recette fonctionnelle par les utilisateurs référents.
- Validation formelle de la mise en production.

7. Optimisation post-migration

- Surveillance renforcée pendant les 3 premiers jours (suivi CPU, RAM, erreurs applicatives, accès utilisateurs).
- Ajustement éventuel des ressources allouées (mémoire, CPU, stockage) si besoin.
- Optimisation des coûts : suppression des ressources non utilisées, définition d'alertes de consommation, arrêt automatique des machines de test.
- Automatisation des tâches récurrentes : sauvegardes, mises à jour système.
- Documentation des opérations réalisées post-migration.

8. Accompagnement et transfert de compétences

- Rédaction de la documentation technique et des procédures d'exploitation.
- Accompagnement et formation de l'équipe Patronus à l'exploitation Cloud.
- Mise en place d'un support post-migration avec des référents identifiés.

9. Clôture du projet et retour d'expérience

- Organisation de la réunion de clôture avec les parties prenantes.
- Collecte des retours d'expérience pour capitalisation.
- Archivage des livrables du projet.
- Réflexion sur les pistes d'évolutions futures de l'infrastructure.

Conclusion :

La migration de l'application *Patronus* vers le Cloud repose sur une approche structurée et progressive, garantissant la maîtrise des risques et la continuité de service. Cette démarche permettra à l'organisation de moderniser son infrastructure, de renforcer sa résilience et de mieux anticiper les besoins futurs.

L'enchaînement des tâches sous forme d'un diagramme de Gantt prévisionnel, avec les tâches de gestion de projet incluses ;

					SEMAINE 1				SEMAINE 2				SEMAINE 3				SEMAINE 4				SEMAINE 5				SEMAINE 6				SEMAINE 7				SEMAINE 8						
					Lun	Mar	Mer	Jeu	Ven	Lun	Mar	Mer	Jeu	Ven	Lun	Mar	Mer	Jeu	Ven	Lun	Mar	Mer	Jeu	Ven	Lun	Mar	Mer	Jeu	Ven	Lun	Mar	Mer	Jeu	Ven	Lun	Mar	Mer	Jeu	Ven
Numéro	Titre de la tâche	Durée	Dépendance	Responsable																																			
1	Évaluation initiale et cadrage	5	*																																				
1.1	Réunion de lancement	0,5		Chef de projet																																			
1.2	Cartographie de l'architecture existante	1		Admin systèmeet réseau																																			
1.3	Inventaire des ressources	1		Admin systèmeet réseau																																			
1.4	Analyse des performances et dépendances	1		Chef de projet / Expert Cloud																																			
1.5	Définition des objectifs et des risques	1		Chef de projet / Expert Cloud																																			
2	Définition de l'architecture Cloud cible	5	1																																				
2.1	Choix du fournisseur et des services Cloud	1		Architecte Cloud																																			
2.2	Conception de l'architecture Cloud	3		Architecte Cloud																																			
2.3	Estimation et validation budgétaire	1		Chef de projet																																			
3	Planification de la migration	5	2																																				
3.1	Plan de migration technique	2		Chef de projet / Admin																																			
3.2	Organisation des ressources / Préparation du plan DNS	2		Chef de projet / Expert Cloud																																			
3.3	Indicateurs de succès / Scénarios de retour en arrière	1		Admin systèmeet réseau																																			
4	Migration pilote	5	3																																				
4.1	Création de l'environnement préproduction	2		Admin système et réseau																																			
4.2	Migration partielle des composants	2		Admin / Développeur																																			
4.3	Réalisation des tests	1		Expert Cloud / Développeur																																			
4.4	Analyse des résultats et ajustements	1		Admin / Développeur																																			
5	Migration complète	5	4																																				
5.1	Sauvegarde complète de l'environnement existant	1		Admin système et réseau																																			
5.2	Migration et configuration complète dans le Cloud	2		Admin / Expert Cloud																																			
5.3	Reconfiguration applicative	1		Admin / Expert Cloud																																			
5.4	Synchronisation finale et basculement	1		Admin / Expert Cloud																																			
6	Tests et validation	5	5																																				
6.1	Tests fonctionnels et performances	1		Admin / Développeur																																			
6.2	Tests de sécurité et de restauration des données	1		Admin / Expert Cloud																																			
6.3	Recette utilisateurs	2		Chef de projet / Admin / Support																																			
6.4	Validation de la mise en production	1		Chef de projet																																			
7	Optimisation post-migration	5	6																																				
7.1	Surveillance renforcée des performances et accès	3		Admin / Expert Cloud																																			
7.2	Ajustements de l'architecture et des configurations	1		Architecte Cloud / Admin																																			
7.3	Optimisation des coûts et automatisation des tâches	1		ExpertCloud																																			
7.4	Documentation des opérations post-migration	1		Admin / Expert Cloud																																			
8	Accompagnement et transfert de compétences	3	7																																				
8.1	Rédaction documentation technique et procédures	1		Admin système et réseau																																			
8.2	Accompagnement et formation des équipes	1		Support Technique																																			
8.3	Mise en place d'un support post-migration	2		Support Technique																																			
9	Clôture du projet	2	8																																				
9.1	Réunion de clôture	1		Chef de projet																																			
9.2	Retour d'expériences	0,5		Chef de projet																																			
9.3	Archivage de la documentation	0,5		Admin système et réseau																																			

IV/ Estimation des coûts du projet

Une estimation, pour chacune des activités, de la durée et des ressources humaines nécessaires

Présentation des acteurs impliqués dans la migration

La réussite du projet de migration de l'application Patronus vers le Cloud repose sur la collaboration de plusieurs profils aux compétences complémentaires.

- **Le chef de projet** est en charge du pilotage global, de la planification, de la coordination des ressources et du suivi des livrables.
- **L'administrateur système et réseau** assure la gestion technique des infrastructures existantes et de la connectivité, participe à la migration et à la sécurisation des environnements.
- **L'expert Cloud** intervient dans la définition, le déploiement et l'optimisation des solutions Cloud, en veillant aux bonnes pratiques de sécurité et de performance.
- **L'architecte Cloud** conçoit l'architecture cible en tenant compte des besoins techniques, budgétaires et stratégiques de l'organisation.
- **Le développeur** est impliqué dans les ajustements applicatifs, les tests et les intégrations spécifiques durant les phases de migration.
- **Le support technique** accompagne les utilisateurs en fin de projet, assure la formation et met en place les dispositifs de support post-migration.

Estimation de la durée et des ressources humaines nécessaires pour chaque activités

1. Évaluation initiale et cadrage du projet (5 jours)

Cette phase mobilise le chef de projet, l'administrateur système et réseau, ainsi que l'expert Cloud.

Elle comprend :

- Réunion de lancement (0,5 jour – Chef de projet)
- Cartographie de l'architecture existante (1 jour – Admin système et réseau)
- Inventaire des ressources (1 jour – Admin système et réseau)

- Analyse des performances et dépendances (1 jour – Chef de projet / Expert Cloud)
- Définition des objectifs et des risques (1 jour – Chef de projet / Expert Cloud)

2. Définition de l'architecture Cloud cible (5 jours)

Réalisée par l'architecte Cloud et le chef de projet, cette étape comprend :

- Choix du fournisseur et des services Cloud (1 jour – Chef de projet / Architecte Cloud)
- Conception de l'architecture cible (3 jours – Architecte Cloud)
- Estimation et validation budgétaire (1 jour – Chef de projet / Architecte Cloud)

3. Planification de la migration (5 jours)

Le chef de projet, l'expert Cloud et l'administrateur collaborent pour :

- Élaborer le plan de migration technique (2 jours – Architecte Cloud/ Expert Cloud)
- Organiser les ressources et préparer le plan DNS (2 jours – Chef de projet / Admin système et réseau)
- Définir les indicateurs de succès et les scénarios de retour en arrière (1 jour – Expert Cloud / Chef de projet)

4. Migration pilote (5 jours)

Menée par l'administrateur, le développeur et l'expert Cloud, cette phase inclut :

- Création de l'environnement de préproduction (2 jours – Admin système et réseau)
- Migration partielle des composants (2 jours – Admin / Développeur)
- Réalisation des tests (1 jour – Expert Cloud / Développeur)
- Analyse des résultats et ajustements (1 jour – Admin / Expert Cloud)

5. Migration complète (5 jours)

Cette étape centrale mobilise l'administrateur, l'expert Cloud et le développeur :

- Sauvegarde complète de l'environnement existant (1 jour – Admin

- système et réseau)
- Migration et configuration Cloud complète (2 jours – Admin / Expert Cloud)
- Reconfiguration applicative (1 jour – Admin / Développeur / Expert Cloud)
- Synchronisation finale et basculement (1 jour – Admin / Expert Cloud)

6. Tests et validation (5 jours)

Le chef de projet coordonne cette phase avec l'administrateur, le développeur et le support technique :

- Tests fonctionnels et de performance (1 jour – Admin / Développeur)
- Tests de sécurité et restauration des données (1 jour – Admin / Expert Cloud)
- Recette utilisateur (2 jours – Chef de projet / Admin / Support)
- Validation finale de mise en production (1 jour – Chef de projet)

7. Optimisation post-migration (5 jours)

Menée par l'administrateur, l'expert Cloud et l'architecte Cloud :

- Surveillance des performances et accès (3 jours – Admin / Expert Cloud)
- Ajustements de l'architecture et configurations (1 jour – Architecte Cloud / Admin)
- Optimisation des coûts et automatisation (1 jour – Expert Cloud)
- Documentation des opérations post-migration (1 jour – Admin / Expert Cloud)

8. Accompagnement et transfert de compétences (3 jours)

Impliquant l'administrateur système et le support technique :

- Rédaction de la documentation technique (1 jour – Admin système et réseau)
- Formation des équipes (1 jour – Support technique)
- Mise en place du support post-migration (2 jours – Support technique)

9. Clôture du projet (2 jours)

Le chef de projet et l'administrateur système se chargent de la clôture du

projet.

- Réunion de clôture (1 jour – Chef de projet)
- Retour d'expérience (0,5 jour – Chef de projet)
- Archivage de la documentation (0,5 jour – Admin système et réseau)

Conclusion :

La migration vers le Cloud mobilise des compétences variées et complémentaires, indispensables à chaque étape du projet. Grâce à une planification structurée des durées et des ressources humaines, la transition peut s'effectuer de manière maîtrisée, avec un bon équilibre entre performance technique, continuité de service et accompagnement des utilisateurs.

La réussite de cette transformation repose sur la coordination efficace de tous les acteurs impliqués, du chef de projet aux équipes techniques et support.

Une proposition de coût global en équivalent temps plein + budget dans lequel la gestion de projet sera comprise également

Dans le cadre de la migration de l'application Patronus vers le Cloud, une estimation en équivalent temps plein (ETP) et un budget prévisionnel ont été établis afin de planifier au mieux les ressources humaines nécessaires à la réussite du projet. Ce budget inclut les coûts relatifs à la gestion de projet, les ressources internes et externes, ainsi qu'une marge de sécurité pour couvrir les imprévus.

Estimation en équivalent temps plein (ETP)

Le projet de migration vers le Cloud se divise en 9 grandes étapes qui nécessitent un total de 40 jours de travail répartis sur plusieurs profils. En se basant sur un rythme de travail standard de 20 jours ouvrés par mois, cela représente :

- 2 mois ETP (équivalent temps plein), en termes d'effort global pour l'ensemble du projet.

- 0,5 ETP pendant 4 mois si les ressources sont mobilisées à temps partiel sur une durée plus étendue.

Cette répartition permet une gestion flexible des ressources et une réactivité selon l'évolution du projet, tout en maintenant une certaine souplesse au niveau des intervenants.

Répartition du temps et du budget par profil

Le tableau suivant présente les jours mobilisés par profil, les coûts unitaires ajustés selon le statut (interne ou externe), et les équivalents temps plein associés.

Profil	Type	Jours	Coût unitaire ajusté (€)	Coût total (€)	ETP
Chef de projet	Prestataire externe	8	480 € HT (TVA déduite)	3 840 €	0,4
Architecte Cloud	Prestataire externe	7	560 € HT	3 920 €	0,35
Support technique / Formateur	Prestataire externe	4	320 € HT	1 280 €	0,2
Administrateur Système/Réseau	Ressource interne	10	750 € (coût chargé entreprise)	7 500 €	0,5
Expert Cloud	Ressource interne	5	900 €	4 500 €	0,25
Développeur	Ressource interne	6	675 €	4 050 €	0,3
Total		40		25 090 €	2.0

Coût de la gestion de projet

La gestion de projet est un élément clé du succès de la migration. Elle englobe la coordination des équipes, la gestion des risques, la planification des tâches, ainsi que l'optimisation des ressources. Elle est indispensable pour garantir une bonne exécution et le respect des délais, tout en maintenant une communication fluide entre les différentes parties prenantes.

Les coûts liés à la gestion de projet comprennent :

- **Outils de gestion de projet** : Ces outils permettent de suivre l'avancement du projet, de gérer les ressources et d'assurer la qualité. L'estimation inclut l'achat ou la location d'un logiciel de gestion adapté, comme un outil de gestion de tickets et de tâches (par exemple, Jira ou Trello). Coût estimé : 500 €.
- **Réunions de suivi et coordination** : Des réunions régulières seront organisées pour assurer le bon déroulement du projet. Cela inclut les réunions de lancement, les points d'étape avec les parties prenantes, et les réunions de validation. Estimation : 1 000 € pour l'ensemble des réunions.
- **Communication et documentation** : Il est essentiel de mettre en place une documentation détaillée et de maintenir une communication continue avec les équipes, y compris des comptes-rendus, des rapports de progrès, et des outils de partage de documents. Estimation : 500 €.

Total gestion de projet : 2 000 €

Coût des imprévus

Un facteur clé dans la gestion de tout projet informatique est la gestion des risques et des imprévus. En tenant compte des possibles ajustements ou ajouts qui peuvent survenir durant le projet, une marge de sécurité de 20 % a été ajoutée au budget. Cette marge permet de couvrir d'éventuels dépassements de coûts ou des besoins supplémentaires non anticipés. Les imprévus peuvent concerner :

- Des besoins supplémentaires en ressources humaines ou en technologie.
- Des retards dus à des problèmes techniques ou à des dépendances non prises en compte.

- Des ajustements dans l'architecture Cloud en réponse aux tests de migration ou de performance.

Coût des imprévus

Une marge de sécurité de 20 % est appliquée sur la somme des ressources humaines et de la gestion de projet, afin de couvrir les aléas ou ajustements éventuels :

$$(25\,090\text{ €} + 2\,000\text{ €}) \times 20\% = \mathbf{5\,618\text{ €}}$$

Coût global du projet

Le coût global du projet de migration vers le Cloud est obtenu en additionnant les coûts des ressources humaines, de la gestion de projet et des imprévus :

- **Total ressources humaines** : 25 090 €
- **Total gestion de projet** : 2 000 €
- **Total des imprévus** : 5618 €

Coût global du projet : 32 708 €

Ce montant couvre l'ensemble des dépenses nécessaires pour le bon déroulement du projet, depuis la phase de planification jusqu'à la finalisation de la migration et la mise en production, avec un accompagnement post-migration.

Conclusion

Cette estimation détaillée fournit une vision complète et claire des coûts associés à la migration vers le Cloud, en tenant compte de l'ensemble des ressources humaines, de la gestion de projet, et des coûts liés aux imprévus. Le budget prévisionnel, qui intègre une marge de sécurité, permet de s'assurer que les différentes étapes du projet pourront être réalisées dans

les délais et avec les ressources adéquates. Grâce à cette approche, l'entreprise peut aborder la migration en toute confiance, avec une gestion optimisée des coûts et des risques.